سیستم هویت دیجیتال ملی ایران

INDIS — Iran National Digital Identity System

سند نیازمندی‌های محصول

نسخه: ۱.۱

IranProsperityProject.org

طبقه‌بندی: برنامه‌ریزی راهبردی — پیش‌نویس عمومی

زبان سند: فارسی (نسخه معتبر برای اهداف حاکمیتی)

سند نیازمندی‌های محصول

سیستم هویت دیجیتال ملی ایران (INDIS)

نسخه: ۱.۱
تاریخ: ۲۵۸۵/۱۲
طبقه‌بندی: برنامه‌ریزی راهبردی — پیش‌نویس عمومی
زبان سند: فارسی (نسخه معتبر برای اهداف حاکمیتی)
وضعیت: پیش‌نویس برای بررسی ذینفعان

⚠️ **یادداشت blockchain**

لایه blockchain هنوز انتخاب نشده است. این سند دفتر کل توزیع‌شده را به‌عنوان یک **مؤلفه قابل تعویض** در نظر می‌گیرد. تمام معماری برای پشتیبانی از Hyperledger Fabric به‌عنوان گزینه اصلی طراحی شده است و نیازمندی‌ها بدون وابستگی به فروشنده خاص نوشته شده‌اند. انتخاب نهایی باید از یک ارزیابی فنی رسمی پیروی کند. برای جزئیات بخش ۵.۳ را ببینید.

فهرست مطالب

1. خلاصه اجرایی و چشم‌انداز
2. تحلیل ذینفعان
3. نیازمندی‌های کارکردی
4. نیازمندی‌های غیرکارکردی
5. معماری سیستم
6. پشته فناوری
7. نقشه راه پیاده‌سازی
8. چارچوب blockchain
9. سؤالات باز و تصمیمات مورد نیاز

بخش اول: خلاصه اجرایی و چشم‌انداز

۱.۱ هدف سند

این سند نیازمندی‌های کامل فنی، کارکردی و غیرکارکردی **سیستم هویت دیجیتال ملی ایران (INDIS)** را تعریف می‌کند — زیرساختی برای هویت دیجیتال ملی‌حاکمیتی که به‌عنوان لایه اعتماد بنیادی برای ایران پس از گذار طراحی شده است.

مخاطبان هدف:

- معماران فناوری و مهندسان نرم‌افزار
- ذینفعان سیاست‌گذاری دولتی
- شرکای توسعه و ممیزی بین‌المللی
- ممیزان امنیتی و پژوهشگران حریم خصوصی

۱.۲ بیانیه چشم‌انداز

INDIS **حریم‌خصوصی‌محورترین**، **قابل تأیید از نظر رمزنگاری** و **معتمدترین** سیستم هویت ملی در خاورمیانه و آسیای مرکزی خواهد بود — و از مدل UAE Pass در سه بُعد کلیدی فراتر می‌رود:

بُعد	UAE Pass	هدف INDIS
معماری حریم خصوصی	انبار داده متمرکز	افشای انتخابی مبتنی بر ZK-proof؛ کلیدهای در اختیار شهروند
مدل اعتماد	متمرکز دولتی	تأیید غیرمتمرکز مبتنی بر blockchain
فراگیری	اول گوشی‌هوشمند شهری	آفلاین‌قادر، چندزبانه، مسیر تأیید اجتماعی
پشتیبانی زبانی	عربی + انگلیسی	**فارسی RTL اول**، ۸ زبان، پشتیبانی از لهجه‌های اقلیت
امنیت پساکوانتومی	پوشش داده نشده	استانداردهای NIST PQC برای مدارک بلندمدت

۱.۳ اهداف راهبردی

این سیستم باید نتایج زیر را در **۱۸۰ روز** اول استقرار مرحله‌ای خود محقق سازد و مستقیماً با دفترچه مرحله اضطراری هم‌راستا باشد:

هدف	هم‌راستایی با دفترچه	معیار موفقیت
آمادگی برای رفراندوم	فصل سیاسی — رفراندوم در ۴ ماه	فهرست رأی‌دهندگان تأییدشده پیش از تاریخ رفراندوم فعال باشد
حذف مستمری‌بگیران جعلی	فصل اقتصاد کلان — تثبیت مالی	نرخ ذینفعان جعلی در ۹۰ روز ≥۸۰٪ کاهش یابد
احراز صلاحیت پرسنل	فصل نظامی — احراز صلاحیت تا روز ۴۰	۱۰۰٪ پرسنل اولویت‌دار تا روز ۴۰ دارای مدرک باشند
زیرساخت عدالت	عدالت انتقالی — کمیسیون حقیقت	سیستم شهادت익명 تا روز ۶۰ (مرحله ۲) عملیاتی باشد
تداوم خدمات	وظایف اساسی دولت	یک لایه احراز هویت جایگزین سیستم‌های قدیمی پراکنده

۱.۴ اصول راهنما

هر تصمیم طراحی توسط اصول زیر به **ترتیب اولویت دقیق** هدایت می‌شود:

1. **حریم خصوصی از طریق معماری** — حریم خصوصی یک تضمین ریاضی است، نه یک وعده سیاستی
2. **حاکمیت ملی در اولویت** — هیچ نهاد خارجی دسترسی اداری به داده شهروندان ایرانی ندارد
3. **شمول بدون استثنا** — هر ایرانی بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، سواد یا وضعیت مدارک، مسیری برای ثبت‌نام دارد
4. **امنیت در برابر مخالف** — با فرض تلاش‌های فعال براندازی توسط بازماندگان رژیم و بازیگران خارجی طراحی شده است
5. **سیستم شفاف، شهروند خصوصی** — کد و پروتکل‌ها عمومی هستند؛ داده شهروند نیست
6. **فارسی اول** — هر رابط کاربری RTL و فارسی به‌عنوان تجربه اصلی طراحی شده است

بخش دوم: تحلیل ذینفعان

۲.۱ دسته‌بندی کاربران اصلی

INDIS به **پنج دسته کاربری اصلی** خدمت می‌کند که هر کدام نیازها، قابلیت‌های فنی و روابط اعتماد متمایزی دارند.

۲.۱.۱ دسته الف: شهروندان فردی

جمعیت تخمینی: ۸۸ میلیون ساکن + ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی خارج از کشور

زیرگروه‌ها

شهروندان شهری با سواد دیجیتال

ویژگی	جزئیات
مالکیت گوشی هوشمند	~۷۰٪
زبان اصلی	فارسی
زبان‌های فرعی	متغیر بر اساس قومیت
نگرانی‌های اصلی	حریم خصوصی، سهولت استفاده، سرعت
کاربرد مورد انتظار	روزانه — بانکداری، بهداشت، خدمات دولتی
سواد فنی	متوسط تا بالا

شهروندان روستایی و نیمه‌شهری

ویژگی	جزئیات
اتصال	محدود؛ گوشی‌های ساده رایج
سواد	متغیر؛ بی‌سوادی کارکردی وجود دارد
زبان‌های منطقه‌ای	کردی، آذربایجانی، عربی، بلوچی، گیلکی، مازندرانی
نگرانی‌های اصلی	دسترسی فیزیکی به ثبت‌نام، طرد نشدن
نیاز ویژه	قابلیت ثبت‌نام آفلاین غیرقابل مذاکره است

شهروندان سالمند

ویژگی	جزئیات
سواد دیجیتال	پایین در بیشتر این گروه
وابستگی	بالا به سیستم‌های بازنشستگی و بهداشت
وضعیت مدارک	ممکن است مدارک قدیمی یا آسیب‌دیده داشته باشند
نیاز طراحی	حالت ساده‌شده، ثبت‌نام با کمک، راهنمای صوتی

جوانان و دانشجویان

ویژگی	جزئیات
سواد دیجیتال	بالاترین در بین تمام گروه‌ها
نقش حیاتی	مشارکت در رفراندوم و انتخابات
نگرانی اصلی	نظارت دولتی؛ حریم خصوصی داده
نیاز طراحی	کنترل‌های حریم خصوصی شفاف به‌صورت برجسته نمایش داده شود

شهروندان فاقد مدارک یا با مدارک ناقص

ویژگی	جزئیات
تمرکز جغرافیایی	مناطق مرزی، جوامع اقلیت قومی
علت	طرد سیستماتیک از ثبت احوال کشوری در دوره جمهوری اسلامی
مسیر ثبت‌نام	تأیید اجتماعی (اجباری، نه اختیاری)
اهمیت سیاسی	ورود آن‌ها برای مشروعیت گذار **غیرقابل مذاکره** است

ایرانیان خارج از کشور

ویژگی	جزئیات
اندازه تخمینی	۸ تا ۱۰ میلیون در ۵۰+ کشور
نقش حیاتی	مشارکت در رفراندوم، ادغام مجدد حرفه‌ای
مسیر ثبت‌نام	شبکه سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها
سواد فنی	عموماً بالا
نیاز ویژه	ثبت‌نام از راه دور؛ پشتیبانی چندزبانه

۲.۱.۲ دسته ب: نهادهای دولتی

وزارت / نهاد	کاربرد اصلی INDIS	انواع مدارک قابل دسترسی
وزارت کشور	ثبت احوال کشوری، انتخابات	شهروندی، واجد شرایط رأی
وزارت دادگستری	سوابق دادگاهی، سابقه کیفری	هویت کامل (سطح ۳)
وزارت بهداشت	تأیید پوشش، نسخه‌های پزشکی	بیمه سلامت
وزارت دارایی	هویت مالیاتی، بازنشستگی	بازنشستگی، شهروندی
وزارت آموزش	ثبت‌نام دانشجو، اعتبارسنجی معلم	حرفه‌ای، محدوده سنی
وزارت امور خارجه	مدیریت گذرنامه	شهروندی، ایرانی خارج از کشور
مهستان انتقالی	اعتبارسنجی اعضا، فهرست رأی‌دهندگان	واجد شرایط رأی
دیوان انتقالی	احراز هویت جلسه، حفاظت از ادله	هویت کامل، متقاضی عفو
NISS / ارتش / پلیس	احراز صلاحیت پرسنل، کنترل دسترسی	مجوز امنیتی
بانک مرکزی	مالکیت ذینفع، AML	شهروندی، هویت کامل (سطح ۳)

۲.۱.۳ دسته ج: تأییدکنندگان

تأییدکنندگان جنبه‌هایی از هویت شهروند را **بدون لزوم دیدن داده هویتی کامل** تأیید می‌کنند. اینجاست که فناوری ZK-proof بیشترین ارزش را ارائه می‌دهد.

سطوح تأیید

سطح	روش	کاربرد	داده نمایش‌داده‌شده به تأییدکننده
سطح ۱	اسکن QR + ZK proof	واجد شرایط بودن برای خدمات عمومی	فقط نتیجه بولی
سطح ۲	NFC + تطبیق بیومتریک	تراکنش‌های مالی، رأی‌گیری	دسته مدرک + وضعیت اعتبار
سطح ۳	بررسی هویت کامل	کنترل مرز، رسیدگی دادگاهی	هویت کامل **با رضایت صریح شهروند**
سطح ۴	لغو اضطراری	موقعیت‌های امنیتی بحرانی	هویت کامل؛ نیاز به احراز هویت ارشد + هشدار ممیزی خودکار

تأییدکنندگان بخش خصوصی:

- بانک‌ها و مؤسسات مالی (KYC)
- کارفرمایان (مجوز کار)
- شرکت‌های بیمه
- ارائه‌دهندگان مخابرات
- دفاتر ثبت املاک

تأییدکنندگان بین‌المللی:

- سفارتخانه‌های خارجی (صدور ویزا)
- سازمان‌های بین‌المللی فعال در ایران
- مؤسسات مالی خارجی (بانکداری خبرنگار)

۲.۱.۴ دسته د: عاملان ثبت‌نام

نوع عامل	موقعیت	اتصال	سطح اختیار
عاملان مراکز ثابت	دفاتر استانی، پست‌خانه‌ها، بیمارستان‌ها	بالا	ثبت‌نام کامل
عاملان واحد سیار	مناطق روستایی، مناطق مرزی	ماهواره‌ای/ سلولی	ثبت‌نام کامل
عاملان سفارت	۵۰+ کشور	متغیر	ثبت‌نام کامل (دیاسپورا)
عاملان جامعه‌محلی	روستاهای دورافتاده	حداقلی	فقط شروع؛ برای تکمیل نیاز به بیومتریک

۲.۱.۵ مدیران و ممیزان

نقش	سطح دسترسی	محدودیت‌ها
مدیران سیستم NIA	پیکربندی سیستم، مراسم کلید	احراز هویت چندطرفه برای عملیات حساس
ممیزان بین‌المللی مستقل	فقط خواندن لاگ‌های سیستم	بدون دسترسی به داده شهروند
کمیته نظارت پارلمانی	آمار کلی، گزارش‌های ممیزی	بدون داده شهروند فردی
تیم قرمز امنیتی	تست نفوذ کامل	برنامه‌ریزی‌شده؛ محیط ایزوله

۲.۲ نقشه‌های سفر کاربر

سفر ۱: شهروند شهری — ثبت‌نام خودکار

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  پیش از ثبت‌نام                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
            دریافت اطلاعیه از طریق پیامک یا رسانه
                          │
                          ▼
            دانلود برنامه INDIS (iOS/Android/HarmonyOS)
                          │
                          ▼
            انتخاب زبان (RTL) — پیش‌فرض فارسی
                          │
                          ▼
            مطالعه اطلاعیه حریم خصوصی — ثبت رضایت صریح
                          │
┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────┐
│  ثبت مدارک                                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
            عکس‌برداری از مدارک موجود (هر ترکیبی قابل قبول):
            • کارت ملی
            • شناسنامه
            • گذرنامه
            • گواهینامه رانندگی
                          │
                          ▼
            بررسی صحت مدارک با هوش مصنوعی
                          │
┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────┐
│  ثبت بیومتریک                                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
            تشخیص چهره + تشخیص زنده بودن
                          │
                          ▼
            اثر انگشت ۱۰ انگشت
                          │
                          ▼
            اسکن عنبیه (اختیاری)
                          │
┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────┐
│  پردازش                                                      │
```

```
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
            بررسی تکراری نبودن بیومتریک در سطح ملی
            هدف: کمتر از ۹۰ ثانیه
                          │
                          ▼
            روی دستگاه کاربر DID تولید
            کلید خصوصی هرگز دستگاه را ترک نمی‌کند
                          │
┌─────────────────────────▼────────────────────────────┐
│  صدور مدارک دیجیتال                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
            توسط دولت Verifiable Credentials صدور:
            ✓ مدرک شهروندی
            ✓ مدرک محدوده سنی
            ✓ مدرک اقامت
            ✓ مدرک واجد شرایط رأی
                          │
                          ▼
            دستگاه (رمزنگاری‌شده) wallet ذخیره مدارک در
                          │
                          ▼
            ثبت‌نام کامل شد ✅
```

سفر ۲: شهروند روستایی فاقد مدرک — تأیید اجتماعی

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ آگاهی‌سازی اجتماعی                                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
            واحد سیار ثبت‌نام به روستا می‌رسد
                          ▼
            توضیح فرایند توسط عامل در زبان محلی
            با کمک‌های تصویری (بدون فرض سواد)
                          ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ تأیید اجتماعی                                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                          ▼
            عضو ثبت‌نام‌شده جامعه هویت را تأیید می‌کنند ۳
            هر تأیید به‌صورت رمزنگاری امضا می‌شود
                          ▼
            اطلاعات پایه ثبت می‌شود:
            • نام شناخته‌شده در جامعه
            • سن تقریبی
            • روستا/منطقه
            • روابط خانوادگی (در صورت وجود)
                          ▼
            مدرک "تأیید اجتماعی" صادر می‌شود
            [دسترسی محدود؛ مسیر ارتقا نمایش داده می‌شود]
                          ▼
            ✅ خدمات پایه بلافاصله در دسترس است
            واجد شرایط رأی بودن در انتظار بررسی ثانویه
```

سفر ۳: تأیید با ZK-Proof در پیشخوان خدمات

```
پیشخوان خدمات          دستگاه شهروند          blockchain
     |                      |                    |
     |  درخواست تأیید       |                    |
     |◄─────────────────────┤                    |
     |  [فقط نوع مدرک +     |                    |
     |   معیارها]           |                    |
     |                      |                    |
بررسی صفحه تأیید            |                    |
توسط شهروند                 |                    |
     |                      |                    |
تولید ZK proof              |                    |
روی دستگاه                  |                    |
بدون داده شخصی              |                    |
     |                      |                    |
     |  فقط ZK Proof        |                    |
     ├──────────────────────►|                    |
     |                      |  تأیید proof       |
     |                      ├────────────────────►|
     |                      |                    |
     |                      |  معتبر ✓           |
     |                      |◄───────────────────┤
     |                 ✅ نمایش داده می‌شود  ❌ یا |
     |                 هیچ داده شهروند            |
     |                 توسط تأییدکننده دیده      |
     |                 نمی‌شود                    |
```

بخش سوم: نیازمندی‌های کارکردی

۳.۱ مدیریت هویت مرکزی

FR-001: پردازش ثبت‌نام

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-001.1	سیستم باید ثبت‌نام را از سه مسیر پردازش کند: استاندارد (مدارک + بیومتریک)، پیشرفته (ثبت احوال کشوری + بیومتریک)، تأیید اجتماعی (جامعه + بیومتریک)	الزامی
FR-001.2	حذف تکراری بیومتریک باید در **۹۰ ثانیه** در بار عادی کامل شود	الزامی
FR-001.3	سیستم باید یک DID مطابق با **W3C DID Core 1.0** برای هر فرد ثبت‌نام‌شده تولید کند	الزامی
FR-001.4	کلیدهای خصوصی فقط **روی دستگاه شهروند** تولید می‌شوند. سرورهای دولتی **هرگز** کلیدهای خصوصی شهروند را نگه نمی‌دارند	الزامی
FR-001.5	سیستم باید ثبت‌نام فرزند خردسال را از طریق والدین/قیم با مدرک قیم مرتبط پشتیبانی کند	الزامی
FR-001.6	سیستم باید یک **مدرک رسید ثبت‌نام موقت** بلافاصله پس از ثبت بیومتریک صادر کند	الزامی
FR-001.7	سیستم باید **ثبت‌نام گروهی** برای پرسنل نظامی، خدمات کشوری و بیمارستانی را پشتیبانی کند	توصیه‌شده
FR-001.8	ثبت‌نام تأیید اجتماعی باید حداقل ۳ هم‌تأییدکننده داشته باشد، که هر کدام مدرک INDIS معتبر سطح ۲ یا بالاتر دارند	الزامی
FR-001.9	ثبت‌نام دیاسپورا باید از طریق شبکه سفارتخانه با برابری کامل مدارک در دسترس باشد	الزامی

FR-002: انواع مدارک دیجیتال

نوع مدرک	مرجع صادرکننده	اعتبار	ویژگی‌های کلیدی
شهروندی	سازمان هویت ملی (NIA)	دائمی	وضعیت، محدوده کشور تولد، تاریخ ثبت
محدوده سنی	NIA	دائمی	فقط گروه: زیر ۱۸، ۱۸–۳۰، ۳۱–۵۰، ۵۱–۷۰، بالای ۷۰
واجد شرایط رأی	کمیسیون انتخابات	هر دوره انتخاباتی	بولی واجد شرایط بودن، کد حوزه
اقامت	وزارت کشور	سالانه	کد استان، شهری/روستایی
حرفه‌ای	وزارت مربوطه	تعریف‌شده توسط صادرکننده	دسته، سطح صلاحیت
بیمه سلامت	وزارت بهداشت	سالانه	نوع پوشش، وضعیت ثبت‌نام
بازنشستگی	وزارت دارایی	ماهانه	وضعیت ذینفع، واجد شرایط پرداخت
مجوز امنیتی	NIA / NISS	۹۰ روزه	فقط سطح مجوز (بدون جزئیات)
متقاضی عفو	دیوان انتقالی	مدت رسیدگی	وضعیت درخواست، شماره پرونده
ایرانی خارج از کشور	وزارت امور خارجه	سالانه	وضعیت دیاسپورا، کشور اقامت
تأیید اجتماعی	NIA + جامعه	۱ سال (قابل تمدید)	سطح تأیید، مسیر ارتقا

قوانین FR-002:

- **FR-002.R1:** انتشار لغو به تمام گره‌های تأییدکننده: ≤ ۶۰ ثانیه
- **FR-002.R2:** رجیستری لغو باید on-chain باشد و بدون کوئری به پایگاه داده هویت مرکزی قابل بررسی باشد
- **FR-002.R3:** افشای انتخابی باید برای تمام انواع مدارک پشتیبانی شود
- **FR-002.R4:** اعلان‌های انقضا: ۳۰ روز، ۷ روز، ۱ روز قبل از انقضا
- **FR-002.R5:** تفویض مدرک باید با ردیابی ممیزی کامل پشتیبانی شود

FR-003: سیستم اثبات دانش صفر (Zero-Knowledge Proof)

تصمیم معماری: ZKP ستون فقرات حریم خصوصی INDIS است. ویژگی اختیاری نیست.

سیستم‌های اثبات بر اساس کاربرد

کاربرد	سیستم ZK	دلیل انتخاب
تأیید مدرک استاندارد	**ZK-SNARKs (Groth16)**	تولید سریع proof (کمتر از ۳ ثانیه روی گوشی میان‌رده)
تأیید انتخاباتی/رفراندوم	**ZK-STARKs**	امنیت پساکوانتومی؛ نیاز به setup قابل‌اعتماد ندارد
عملیات گروهی مدارک	**PLONK**	setup قابل‌اعتماد جهانی؛ کارآمد برای عملیات انبوه
شهادت익명 (عدالت)	**Bulletproofs**	نیاز به setup ندارد؛ range proofs برای سن/تاریخ

عملیات استاندارد ZK Proof

اثبات‌های سن و هویت:

```
prove_age_above(threshold) → Proof
  // اثبات سن ≥ آستانه بدون نمایش سن دقیق

prove_citizenship() → Proof
  // اثبات شهروندی ایرانی بدون نمایش هیچ شناسه‌ای

prove_voter_eligibility(election_id) → Proof
  // اثبات اتمی: شهروندی + سن ≥ ۱۸ + نبودن در لیست محروم‌شدگان
  // نمایشده: فقط بولی واجد شرایط بودن
```

اثبات‌های اعتبار مدرک:

```
prove_credential_valid(credential_type) → Proof
  // اثبات: صادرشده توسط صادرکننده مجاز و لغو نشده و منقضی نشده

prove_credential_issued_within(start, end) → Proof
  // اثبات تاریخ صدور در محدوده بدون نمایش تاریخ دقیق
```

اهداف عملکردی FR-003:

عملیات	هدف	حداکثر
تولید ZK proof (استاندارد)	۲ ثانیه	۵ ثانیه
تولید ZK proof (انتخاباتی STARK)	۵ ثانیه	۱۵ ثانیه
تأیید proof در ترمینال	۲۰۰ میلی‌ثانیه	۵۰۰ میلی‌ثانیه

نیازمندی‌های حاکمیتی FR-003:

- تمام کد ZK circuit باید **متن‌باز و به‌صورت عمومی ممیزی‌شده** باشد
- setup قابل‌اعتماد (SNARK) باید **محاسبه چندطرفه** با ناظران بین‌المللی باشد
- تأیید رسمی ZK circuitها باید قبل از استقرار تولید انجام شود

FR-004: مدیریت بیومتریک

روش	الزامی	حداقل قابل قبول	جایگزین
تشخیص چهره	بله	۱ چهره	راهنمای صوتی برای نابینایان
اثر انگشت	بله	۴ انگشت	در صورت آسیب جسمی
اسکن عنبیه	اختیاری	N/A	الزامی نیست
تشخیص صدا	اختیاری	N/A	مسیر دسترس‌پذیری

نیازمندی‌های عملکردی:

معیار	هدف	استاندارد
نرخ تطابق نادرست (FMR)	≤ ۰.۰۰۰۱٪	ISO/IEC 29794
نرخ عدم تطابق نادرست (FNMR)	≤ ۰.۱٪	ISO/IEC 29794
تشخیص زنده بودن (IAPAR)	≤ ۰.۵٪	ISO/IEC 30107-3

قوانین حریم خصوصی FR-004:

- قالب‌های بیومتریک فقط به‌صورت رمزنگاری‌شده ذخیره می‌شوند (AES-256-GCM، کلیدهای مدیریت‌شده توسط HSM)
- تبدیل یک‌طرفه قبل از ذخیره اعمال می‌شود — بازسازی اصلی ممکن نیست
- داده بیومتریک **هرگز** با هیچ دولت خارجی، سازمان یا نهاد خصوصی به اشتراک گذاشته نمی‌شود

۳.۲ برنامه شهروندی

FR-005: پشتیبانی از سکوها

سکو	حداقل نسخه	یادداشت‌ها
Android	8.0 (API 26)	اصلی؛ بالاترین سهم بازار ایران
iOS	14.0	ثانوی
HarmonyOS	2.0	الزامی برای دستگاه‌های Huawei رایج در ایران
Progressive Web App	مرورگرهای مدرن	جایگزین برای دستگاه‌های پشتیبانی‌نشده
USSD / SMS	گوشی‌های ساده	ضروری برای دسترسی روستایی کم‌اتصال

FR-006: پشتیبانی از زبان و RTL

بسیار مهم: فارسی اول طراحی می‌شود. تمام رابط‌های زبانی دیگر از طراحی فارسی/RTL مشتق می‌شوند، نه برعکس.

زبان	خط	جهت	اولویت	وضعیت
فارسی	**نستعلیق / نسخ**	**RTL**	**اصلی**	**راه‌اندازی**
English	Latin	LTR	**هم‌اصلی**	**راه‌اندازی**
کردی سورانی	عربی تغییریافته	RTL	سطح ۱	راه‌اندازی
کردی کرمانجی	Latin	LTR	سطح ۱	راه‌اندازی
آذربایجانی	Latin / عربی	LTR / RTL	سطح ۱	راه‌اندازی
عربی (لهجه ایرانی)	عربی	RTL	سطح ۱	راه‌اندازی
بلوچی	عربی	RTL	سطح ۱	مرحله ۲
فرانسه	Latin	LTR	سطح ۲	مرحله ۳

نیازمندی‌های فنی بومی‌سازی:

نیازمندی	مشخصه
سیستم تقویم	شمسی به‌عنوان پیش‌فرض؛ میلادی ثانوی
نمایش اعداد	اعداد فارسی (۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹) پیش‌فرض؛ قابل تغییر
فرمت تاریخ	روز/ماه/سال با نام‌های کامل ماه فارسی
تایپوگرافی	**Vazirmatn** (متن‌باز، Unicode جامع، خوانایی عالی موبایل)
جستجو/مرتب‌سازی	ترتیب الفبای فارسی، نه ترتیب Unicode

FR-007: نمایش کارت هویت دیجیتال

صفحه اصلی باید کارت هویت دیجیتال با **زبان بصری میراث فرهنگی ایرانی** نمایش دهد.

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  سیستم هویت دیجیتال ملی ایران            │
├──────────────────────────────────────────┤
│                                          │
│   [عکس]    نام خانوادگی، نام             │
│                                          │
│            کد ملی: ••••••••••  [نمایش]   │
│                                          │
│   ✓ بیمه سلامت  ✓ رأی‌دهنده  شهروندی    │
│                                          │
│   [QR — نمایش برای لمس بیومتریک]         │
│                                          │
│   وضعیت: تأییدشده ✅                     │
└──────────────────────────────────────────┘
```

FR-008: مرکز کنترل حریم خصوصی

مرکز کنترل حریم خصوصی باید یک ویژگی **قابل دسترسی به‌صورت برجسته** باشد — نه در تنظیمات پنهان. این یک تعهد سیاسی اصلی است.

نمایش‌های الزامی:

- تاریخچه کامل تمام درخواست‌های تأیید دریافتی
- تاریخچه کامل تمام مدارک به اشتراک گذاشته‌شده
- فهرست دسته‌های تأییدکننده که در ۱۲ ماه گذشته به مدارک دسترسی داشته‌اند
- تنظیمات حداقل‌سازی داده بر اساس دسته خدمات

حقوق شهروند اجراشده توسط رابط کاربری:

- هشدار لحظه‌ای برای هر تلاش تأیید مدرک
- رد یک‌ضربه‌ای هر درخواست تأیید
- صادرات کامل داده (بسته امضاشده رمزنگاری‌شده، تحویل ۷۲ ساعته)
- درخواست تصحیح داده با پیگیری وضعیت

۳.۳ درگاه دولتی

FR-009: داشبورد یکپارچه‌سازی وزارتخانه

نیازمندی	جزئیات
احراز هویت	مبتنی بر گواهی (بدون دسترسی تنها با رمز عبور)
حداقل‌سازی داده	دید داده مبتنی بر نقش؛ مسئول بازنشستگی **نمی‌تواند** مجوز امنیتی ببیند
لاگ‌گذاری ممیزی	هر دسترسی به داده لاگ می‌شود؛ حداقل ۱۰ سال نگهداری
عملیات انبوه	نیاز به تأیید ارشد برای عملیات‌های بیش از ۱۰۰۰ رکورد

FR-010: ماژول هیأت انتخابات

این ماژول دارای مهلت سخت است: قبل از رفراندوم قانون اساسی (≥۴ ماه پس از گذار) عملیاتی باشد

خاصیت	پیاده‌سازی
کامل بودن	هر رأی معتبر شمرده می‌شود — اثبات رمزنگاری
سلامت	هیچ رأی نامعتبری شمرده نمی‌شود — تأیید ZK-STARK
حریم خصوصی	هیچ‌کس نمی‌تواند نحوه رأی هیچ فردی را تعیین کند
قابلیت تأیید فردی	هر رأی‌دهنده می‌تواند تأیید کند رأیش شمرده شده
قابلیت تأیید جهانی	هر ریاضیدانی می‌تواند نتیجه کلی را تأیید کند
عدم قابلیت رسید	نمی‌توان به شخص ثالث اثبات کرد چگونه رأی داده‌اید (ضد اجبار)

هم **رأی‌گیری حضوری** (اسکن QR در حوزه رأی‌گیری) و هم **رأی‌گیری از راه دور** (رأی رمزنگاری‌شده) باید پشتیبانی شود.

FR-011: ماژول عدالت انتقالی

سیستم شهادت익명:

- شاهد شهروندی ایرانی را اثبات می‌کند (ZK proof) بدون نمایش هویت
- رسید رمزنگاری‌شده در هنگام ارسال صادر می‌شود
- شهادت‌های پیگیری بدون افشای هویت قابل پیوند به اصلی هستند
- نمایش هویت اختیاری فقط در سابقه دادگاهی مهر و موم‌شده با رضایت صریح

گردش کار عفو مشروط:

- هویت کامل تأییدشده الزامی است (متقاضی نمی‌تواند از익명ی ZK استفاده کند)
- سیستم اطلاع‌رسانی قربانیان (بدون نمایش هویت متقاضی به‌طور زودهنگام)
- بررسی چندطرفه با بررسی اجباری تعارض منافع
- لایه رمزنگاری اضافی؛ کلیدها در escrow چندطرفه قضایی

۳.۴ ممیزی، کارت فیزیکی، USSD و دسترس‌پذیری

FR-014: سرویس ممیزی

سرویس ممیزی لاگ‌گذاری ضدتحریف برای تمام عملیات‌های هویت و مدارک را ارائه می‌دهد.

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-014.1	هر عملیات هویت باید یک ورودی ممیزی تغییرناپذیر تولید کند	الزامی
FR-014.2	ورودی‌های ممیزی باید زنجیره hash رمزنگاری داشته باشند	الزامی
FR-014.3	ورودی‌های ممیزی باید ثبت کنند: نوع عملیات، DID بازیگر، DID موضوع، شناسه منبع، timestamp	الزامی
FR-014.4	لاگ ممیزی باید در سطح پایگاه داده فقط افزوده شود (بدون UPDATE یا DELETE)	الزامی
FR-014.5	کمیته نظارت پارلمانی باید دسترسی فقط‌خواندن به گزارش‌های کلی ممیزی بدون PII شهروند داشته باشد	الزامی

FR-015: مسیر پشتیبان USSD / پیامک

برای دسترسی گوشی ساده و بدون اتصال — ضروری برای پوشش روستایی.

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-015.1	سیستم باید یک کد کوتاه USSD برای بررسی وضعیت مدرک پایه در اختیار بگذارد	الزامی
FR-015.2	جریان USSD باید واجد شرایط رأی بودن را تأیید کند: شهروند کد ملی + PIN وارد می‌کند، بله/خیر دریافت می‌کند	الزامی
FR-015.3	جریان USSD باید بررسی واجد شرایط پرداخت بازنشستگی را پشتیبانی کند	الزامی
FR-015.4	SMS OTP باید به‌عنوان یک عامل احراز هویت برای دستگاه‌های کم‌قابلیت پشتیبانی شود	الزامی
FR-015.6	جلسات USSD **نباید** داده شهروند را پس از پایان جلسه نگه دارند	الزامی

FR-016: کارت هویت فیزیکی

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-016.1	کارت‌های فیزیکی باید با مشخصات **ICAO 9303** مطابقت داشته باشند	الزامی
FR-016.2	کارت‌ها باید دارای chip تماسی **ISO 7816** و رابط NFC **ISO 14443** باشند	الزامی
FR-016.3	Chip باید فقط سند DID و کلید عمومی دارنده را ذخیره کند — بدون داده بیومتریک خام	الزامی
FR-016.4	تأیید آفلاین کارت باید با استفاده از ترمینال کارت‌خوان با کلید عمومی NIA ذخیره‌شده ممکن باشد	الزامی
FR-016.5	کارت باید نام فارسی (نستعلیق)، کد ملی (پوشیده)، عکس و تاریخ اعتبار را نمایش دهد	الزامی
FR-016.7	صدور اول باید رایگان باشد؛ هزینه جایگزینی در انتظار تصمیم سیاستی	الزامی

FR-017: دسترس‌پذیری

شناسه	نیازمندی	اولویت
FR-017.1	برنامه شهروندی باید با **WCAG 2.1 Level AA** مطابقت داشته باشد	الزامی
FR-017.2	راهنمای صوتی باید برای تمام مراحل ثبت‌نام ارائه شود	الزامی
FR-017.3	مسیرهای بیومتریک جایگزین باید برای افراد معلول جسمی وجود داشته باشد	الزامی
FR-017.4	اندازه فونت باید قابل تنظیم باشد؛ حداقل متن بدنه ۱۶sp روی موبایل	الزامی
FR-017.5	حالت ثبت‌نام ساده‌شده باید برای کاربران کم‌سواد وجود داشته باشد (محور آیکون، حداقل متن)	توصیه‌شده
FR-017.6	ثبت‌نام با کمک عامل مجاز باید برای کاربران ناتوان از ثبت‌نام خودکار پشتیبانی شود	الزامی

۳.۵ برنامه تأییدکننده

FR-012: ثبت و مجوز تأییدکننده

هر سازمان تأییدکننده باید با NIA ثبت‌نام کند و یک **گواهی تأییدکننده** دریافت کند که مشخص می‌کند:
- کدام انواع مدارک مجاز به درخواست است
- کدام ویژگی‌ها در مدارک قابل تأیید است
- محدودیت‌های حداکثر فرکانس تأیید
- زمینه‌های تأیید مجاز
- حوزه جغرافیایی (ملی / استانی / مکان‌خاص)

FR-013: نمایش نتیجه تأیید

بسیار مهم: ترمینال‌های تأییدکننده باید فقط یک نتیجه دوتایی برای تأییدهای ZK-proof نمایش دهند.

```
تأیید شد                          رد شد

[صفحه قرمز]                       [صفحه سبز]
❌                                ✅

واجد شرایط رأی: تأیید شد          واجد شرایط رأی: تأیید نشد

هیچ داده شهروند نمایش داده نمی‌شود   دلیل به تأییدکننده نمایش داده نمی‌شود
```

بخش چهارم: نیازمندی‌های غیرکارکردی

۴.۱ نیازمندی‌های عملکردی

عملیات	هدف	حداکثر	یادداشت‌ها
تأیید مدرک (آنلاین)	۵۰۰ میلی‌ثانیه	۲ ثانیه	—
تأیید مدرک (آفلاین ذخیره‌شده)	۱۰۰ میلی‌ثانیه	۵۰۰ میلی‌ثانیه	تا ۷۲ ساعت آفلاین
تولید ZK proof (استاندارد Groth16)	۲ ثانیه	۵ ثانیه	روی Android میان‌رده ۲۰۲۰
تولید ZK proof (انتخاباتی STARK)	۵ ثانیه	۱۵ ثانیه	—
تأیید proof در ترمینال	۲۰۰ میلی‌ثانیه	۵۰۰ میلی‌ثانیه	—
حذف تکراری بیومتریک	۳۰ ثانیه	۹۰ ثانیه	کل جمعیت ملی
نهایی شدن نوشتن در blockchain	۱ ثانیه	۳ ثانیه	—
راه‌اندازی برنامه تا حالت آماده	۲ ثانیه	۵ ثانیه	راه‌اندازی سرد
صدور مدرک	۵ ثانیه	۳۰ ثانیه	—
پردازش ثبت‌نام انبوه	۵۰۰ هزار/روز	—	اوج کمپین
تأیید رویداد انتخاباتی	۲ میلیون/ساعت	—	روز رفراندوم

۴.۲ نیازمندی‌های دسترس‌پذیری (Availability)

لایه خدمت	SLA آپ‌تایم	حداکثر قطعی/سال	RPO	RTO
تأیید هویت مرکزی	۹۹.۹۹٪	۵۳ دقیقه	۱۵ دقیقه	۱ ساعت
خدمات ثبت‌نام	۹۹.۹٪	۸.۷ ساعت	۱ ساعت	۴ ساعت
خدمات انتخاباتی (انتخابات فعال)	۹۹.۹۹۹٪	۵ دقیقه	۵ دقیقه	۳۰ دقیقه
گزارش‌دهی غیربحرانی	۹۹.۵٪	۴۴ ساعت	۴ ساعت	۸ ساعت

۴.۳ نیازمندی‌های امنیتی

استانداردهای رمزنگاری

مؤلفه	استاندارد	یادداشت‌ها
داده در حال انتقال	TLS 1.3 حداقل	TLS 1.2 فقط به‌عنوان fallback قدیمی
داده در حالت استراحت	AES-256-GCM	—
امضاهای دیجیتال	Ed25519 یا ECDSA P-256	—
مدیریت کلید	HSM سطح ۳ FIPS 140-2	یا معادل
مدارک بلندمدت	NIST PQC (CRYSTALS-Dilithium)	آمادگی پساکوانتومی
کتابخانه‌های رمزنگاری	فقط متن‌باز ممیزی‌شده	بدون رمزنگاری اختصاصی
ZK circuitها	تأیید رسمی‌شده	قبل از تولید

مدل تهدید

تهدید	بردار حمله	کاهش ریسک
دستکاری بازماندگان رژیم	عاملان فاسد که هویت‌های جعلی برای افراد فراری از پاسخگویی ایجاد می‌کنند	امضای مدرک عامل؛ تشخیص ناهنجاری الگو؛ بررسی نظارتی اجباری برای تأیید اجتماعی
حمله سایبری دولت خارجی	حمله دولت-ملت به زیرساخت انتخاباتی	پشتیبان‌گیری air-gapped؛ معماری توزیع‌شده؛ مشارکت‌های امنیتی بین‌المللی
کلاهبرداری هویت در مقیاس	ثبت‌نام چند هویتی برای دستکاری رأی یا تقلب در مزایا	حذف تکراری بیومتریک در ثبت‌نام؛ تشخیص زنده بودن؛ تطبیق متقاطع پایگاه داده
تجاوز دولتی آینده	دولت استبدادی بعدی که از INDIS برای نظارت انبوه استفاده می‌کند	معماری ZK-proof نظارت را در سطح پروتکل غیرممکن می‌کند؛ کلیدهای خصوصی کنترل‌شده توسط شهروند
تهدید داخلی	مدیران NIA که از دسترسی ممتاز سوء استفاده می‌کنند	RBAC با حداقل امتیاز؛ لاگ‌گذاری تمام دسترسی‌ها؛ احراز هویت چندطرفه برای عملیات حساس

۴.۴ نیازمندی‌های حریم خصوصی

نیازمندی	جزئیات
حداقل‌سازی داده	فقط داده کاملاً ضروری بر اساس عملکرد جمع‌آوری شود
محدودیت هدف	داده ثبت‌نام فقط برای تأیید هویت استفاده می‌شود — نه اجرای قانون بدون دستور قضایی
همبستگی میان تأییدکننده	معماری باید پروفیل‌سازی رفتاری بین تأییدکننده را بدون مجوز قضایی غیرممکن کند
حریم خصوصی تفاضلی	آمار جمعیتی کلی از حریم خصوصی تفاضلی استفاده می‌کند (پارامتر ε به‌صورت عمومی منتشر می‌شود)
حاکمیت بیومتریک	داده بیومتریک **هرگز** تحت هیچ شرایطی با هیچ نهاد خارجی به اشتراک گذاشته نمی‌شود

۴.۵ نیازمندی‌های مقیاس‌پذیری و تست بار

نقطه عطف	هدف بار	نیاز تست
آمادگی مرحله ۱	۲ میلیون ثبت‌نام؛ ۱۰۰ هزار تأیید/روز	تست بار ۳× اوج قبل از راه‌اندازی
مرحله ۲ (رفراندوم)	۱۰ میلیون ثبت‌نام؛ ۲ میلیون تأیید/ساعت در روز انتخابات	تست بار ۵× اوج؛ تیم قرمز روی ماژول انتخاباتی
عرضه ملی مرحله ۳	۵۰ میلیون ثبت‌نام؛ ۵۰۰ هزار ثبت‌نام انبوه/روز	تست بار پایدار ۴۸ ساعته
پوشش کامل مرحله ۴	۸۸ میلیون ثبت‌نام؛ ۱ میلیون تأیید/ساعت پایدار	بررسی سالانه ظرفیت

۴.۶ نیازمندی‌های آفلاین و اتصال کم

قابلیت	جزئیات
برنامه شهروندی آفلاین	ارائه مدرک کامل و تولید ZK proof بدون شبکه
تأییدکننده آفلاین	تا ۷۲ ساعت با استفاده از لیست‌های لغو ذخیره‌شده
عامل ثبت‌نام آفلاین	ثبت کامل با همگام‌سازی صف‌بندی‌شده
جایگزین SMS	کدهای کوتاه USSD / SMS برای بررسی واجد شرایط بودن پایه روی گوشی‌های ساده
کارت فیزیکی	chip embedded ISO 7816؛ تأیید آفلاین از طریق ترمینال کارت‌خوان

بخش پنجم: معماری سیستم

۵.۱ معماری سطح بالا

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
```

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                              داده لایه                                ║
║  ┌──────────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌──────────────┐  ║
║  │ PostgreSQL 16 │  │ BLOCKCHAIN لایه      │  │ داده پایگاه │  ║
║  │ (رمزنگاری    │  │ [TBD — Hyperledger   │  │ بیومتریک    │  ║
║  │  شده)        │  │  Fabric گزینه اصلی]  │  │ Air-gapped  │  ║
║  └──────────────┘  │ • DID رجیستری        │  │ HSM کلیدهای │  ║
║                    │ • مدرک لنگرهای       │  └──────────────┘  ║
║  ┌──────────────┐  │ • لغو وضعیت          │  ┌──────────────┐  ║
║  │ Redis 7      │  │ • شخصی داده بدون     │  │ کلید مدیریت │  ║
║  │ (جلسه کش/    │  └──────────────────────┘  │ HSM Cluster  │  ║
║  │  لغو)        │                            │ FIPS 140-2   │  ║
║  └──────────────┘                            └──────────────┘  ║
║  ┌──────────────┐  ┌──────────────────────┐                   ║
║  │ Kafka        │  │ ممیزی لاگ            │                   ║
║  │ (های‌رویداد  │  │ افزوده‌فقط           │                   ║
║  │  async)      │  │ رمزنگاری امضاشده     │                   ║
║  └──────────────┘  └──────────────────────┘                   ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

۵.۲ جریان داده ZK Proof

```
۱. مدرک سازی‌ذخیره (نام‌ثبت هنگام)
   کندمی صادر VC دولت ← NIA با کندمی امضا خصوصی کلید
                        ← شودمی انداخته لنگر blockchain در مدرک (فقط hash)
                        ← شودمی داده تحویل شهروند دستگاه به مدرک
                        ← شودمی ذخیره دستگاه شده‌رمزنگاری wallet در
                        ← نیست شهروند دستگاه روی هرگز NIA خصوصی کلید
                        ← نیست دولتی سرور روی هرگز شهروند خصوصی کلید

۲. تأیید درخواست (خدمت نقطه در)
   تأییدکننده ترمینال ← ارسال: مدرک نوع + محمول + Nonce
                         "واجد شرایط رأی برای انتخابات شماره ۷ را اثبات کن"ً◌مثلا
                         شودنمی ارسال درخواست در شهروند داده هیچ

۳. تولید ZK Proof (شهروند دستگاه روی)
   دستگاه ZK circuit نوع برای را proof درخواست شده‌بارگذاری کندمی
   circuit: [محمول ،مدرک، nonce] های‌ورودی
   circuit: [proof] — است شخصی داده صفر شامل های‌خروجی
   زمان تولید: ۵ از کمتر ثانیه
   شهروند تأیید اشتراک‌گذاری ← Proof به شودمی ارسال تأییدکننده

۴. تأیید (تأییدکننده در + blockchain)
   تأییدکننده proof دریافت کندمی
   proof در برابر موارد زیر بررسی شودمی:
     (الف) تأیید کلید ZK (عمومی، از دانلودشده NIA)
     (ب) لغو وضعیت (از کوئری blockchain)
     (ج) مدرک لنگر (از کوئری blockchain)
   نتیجه: ✅ معتبر یا ❌ نامعتبر
   شودنمی پردازش تأییدکننده توسط ای‌مرحله هیچ در شهروند داده هیچ

۵. ممیزی (شهروند توسط شده‌کنترل)
   شودمی لاگ شهروند خود wallet در تأیید رویداد
   شهروند بیندمی: تاریخ، تأییدکننده دسته، مدرک استفاده‌شده
   تأییدکننده بیندمی: فقط نتیجه بولی
   NIA بیندمی: فقط آمار کلی익명
```

۵.۳ لایه انتزاعی Blockchain

> ⚠️ **ارائه‌دهنده blockchain هنوز انتخاب نشده.** این بخش لایه انتزاعی را تعریف می‌کند که منطق برنامه را از پیاده‌سازی خاص blockchain جدا می‌کند.

تمام تعاملات blockchain باید از طریق یک interface واحد `BlockchainAdapter` انجام شود:

- عملیات DID: ثبت، حل، به‌روزرسانی، غیرفعال‌سازی
- لنگر مدرک: hash + تأیید
- رجیستری لغو: لغو + بررسی وضعیت + دریافت لیست
- رویدادهای ممیزی익명: لاگ‌گذاری رویداد تأییدمیز익명

هیچ سرویس برنامه‌ای **نباید** مستقیماً SDK blockchain را فراخوانی کند.

بخش ششم: پشته فناوری

۶.۱ مرور پشته

لایه	انتخاب فناوری
موبایل (iOS)	Swift / SwiftUI
موبایل (Android)	Kotlin / Jetpack Compose
موبایل (HarmonyOS)	ArkTS / ArkUI
موبایل (PWA)	React + TypeScript (RTL اول)
ZK Circuits	Circom 2.0 + SnarkJS (Groth16/PLONK)
	StarkWare Cairo (STARK برای انتخابات)
	Bulletproofs-rs (شهادت익명)
سرویس‌های backend	Go (اصلی — سرویس‌های بحرانی عملکردی)
	Rust (سرویس ZK proof، عملیات رمزنگاری)
	Python (سرویس‌های ML/AI، تحلیل داده)
لایه API	gRPC (ارتباط سرویس داخلی)
	REST + OpenAPI 3.0 (یکپارچه‌سازی‌های خارجی)
	GraphQL (کوئری‌های درگاه دولتی)
پایگاه داده هویت	PostgreSQL 16 (انبار رابطه‌ای اصلی)
	TimescaleDB (سری زمانی ممیزی)
	Redis 7 (کش جلسه، کش لغو)
پایگاه داده بیومتریک	PostgreSQL + pgvector (ذخیره قالب)
	استقرار air-gapped؛ مدیریت کلید HSM
Blockchain	Hyperledger Fabric — [TBD] گزینه اصلی
	لایه انتزاعی اجباری (بخش ۵.۳)
مدیریت کلید	HashiCorp Vault + backend HSM
زیرساخت	Kubernetes (ارکستراسیون container)
	Helm (مدیریت استقرار)
	Terraform (زیرساخت به‌عنوان کد)

لایه	انتخاب فناوری
	Istio service mesh (mTLS، قابلیت مشاهده)
قابلیت مشاهده	Prometheus + Grafana (metrics)
	OpenTelemetry (distributed tracing)
	ELK Stack (تجمیع لاگ — ایمن از نظر حریم خصوصی)
استانداردها	W3C DID Core 1.0
	W3C Verifiable Credentials 2.0
	OpenID Connect 4 Verifiable Presentations
	ISO/IEC 18013-5 (mDL — هویت موبایل)
	ICAO 9303 (کارت فیزیکی)
	FIPS 140-2 Level 3 (HSM)
	NIST PQC (پساکوانتومی)

۶.۲ دلایل انتخاب فناوری

چرا Go برای سرویس‌های backend؟

Go تعادل مناسبی از عملکرد، همزمانی (بحرانی برای حذف تکراری بیومتریک تحت بار) و سادگی عملیاتی ارائه می‌دهد. استقرار یک باینری واحد است و زبان برای ساخت زیرساخت‌های دولتی با قابلیت اطمینان بالا مناسب است.

چرا Rust برای ZK و رمزنگاری؟

عملیات رمزنگاری و تولید ZK proof از نظر ایمنی حافظه بحرانی هستند. مدل مالکیت Rust کلاس‌های کاملی از آسیب‌پذیری‌ها را حذف می‌کند (سرریز بافر، استفاده پس از آزادسازی) که در کد رمزنگاری فاجعه‌بار هستند.

چرا Vazirmatn برای تایپوگرافی فارسی؟

- متن‌باز (مجوز OFL) — بدون هزینه یا محدودیت مجوز
- پوشش کامل Unicode شامل تمام کاراکترهای فارسی، عربی و توسیعی
- بهینه‌سازی‌شده برای رندرینگ صفحه در اندازه‌های کوچک روی دستگاه‌های موبایل
- نگهداری‌شده توسط جامعه متن‌باز ایرانی

چرا GitLab CI خودمیزبان؟

تمام کد منبع، pipelineهای CI/CD و ابزار استقرار باید تحت کنترل حاکمیت ایرانی باشند. سرویس‌های cloud-hosted (GitHub Actions، CircleCI) وابستگی‌های خارجی ایجاد می‌کنند که با نیاز حاکمیتی ناسازگار هستند.

۶.۳ فناوری‌هایی که استفاده نمی‌کنیم

فناوری	دلیل حذف
AWS / Azure / Google Cloud	خطر احضاریه دولت خارجی؛ نقض حاکمیت
هر کتابخانه رمزنگاری بسته	قابل ممیزی نیست؛ اعتماد قابل اثبات نیست
blockchainهای عمومی (Ethereum، Solana و...)	بدون حاکمیت؛ هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی
SDKهای بیومتریک بدون حقوق ممیزی کد منبع	نمی‌توان عدم وجود backdoor را تأیید کرد

بخش هفتم: نقشه راه پیاده‌سازی

۷.۱ مرور فازها

```
ماه:  ۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰   ۱۱   ۱۲   ۱۸   ۲۴
      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
      ├────┤                                                            |
فاز ۰ |────| حاکمیت و پایه                                              |
      ├────┴────┤                                                       |
فاز ۱       |────────| اولویت‌دار ثبت‌نام                              |
            ├────────┤                                                  |
فاز ۲       | سخت مهلت: رفراندوم برای آماده ←──────────────────────────|
            | سخت مهلت: ۶۰ روز تا انتقالی عدالت                         |
            |        |                                                  |
            ├────────┴──────────────────┤                              |
فاز ۳                                   |──────────────| ملی عرضه     |
                                        ├──────────────┴──────────────┤
فاز ۴                                                                  |───
                                                          کامل پوشش    |
```

۷.۲ فاز ۰ — پایه (ماه‌های ۱–۲)

استقرار حاکمیت:

- [ ] تأسیس سازمان هویت ملی (NIA) به‌عنوان نهاد حاکم
- [ ] انجام مراسم setup قابل‌اعتماد ZK با ناظران بین‌المللی (SNARK)
- [ ] انتشار متن‌باز تمام کد رمزنگاری مرکزی
- [ ] انتشار ارزیابی تأثیر حفاظت از داده (DPIA)

- [ ] تأسیس کمیته نظارت پارلمانی با کارمندان فنی
- [ ] شروع فرآیند ارزیابی و انتخاب بستر blockchain

پایه فنی:

- [ ] استقرار گره‌های validator blockchain (حداقل ۲۱، توزیع جغرافیایی)
- [ ] استقرار خوشه HSM برای مدیریت کلید (FIPS 140-2 Level 3)
- [ ] استقرار سرویس‌های هویت و مدرک مرکزی در محیط staging
- [ ] تکمیل تست نفوذ اولیه زیرساخت مرکزی
- [ ] استقرار pipeline CI/CD (GitLab خودمیزبان)
- [ ] تأسیس سایت‌های DR و تست روش‌های failover

تحویل‌ها:

- محیط staging کارکردی
- نتایج ممیزی امنیتی منتشرشده
- چارچوب حاکمیتی عملیاتی
- بستر blockchain انتخاب‌شده یا معیارهای ارزیابی منتشرشده

۷.۳ فاز ۱ — ثبت‌نام اولویت‌دار (ماه‌های ۲–۳)

جمعیت هدف: پرسنل نظامی/امنیتی، کارمندان دولتی، کارگران بهداشتی
نیاز سخت: احراز صلاحیت نظامی تا روز ۴۰ (دفترچه مرحله اضطراری — فصل نظامی)
هدف مقیاس: ۲ میلیون ثبت‌نام

نقاط عطف فنی:

- [ ] برنامه ثبت‌نام موبایل: iOS + Android به فارسی (RTL اول) و English
- [ ] برنامه عامل ثبت‌نام: ۵۰+ مرکز ثبت‌نام ثابت
- [ ] حذف تکراری بیومتریک برای تا ۲ میلیون جمعیت عملیاتی
- [ ] انواع مدارک اولیه فعال: شهروندی، محدوده سنی، مجوز امنیتی
- [ ] درگاه دولتی برای وزارت کشور و دفاع عملیاتی
- [ ] pipeline ثبت‌نام انبوه عملیاتی

تعریف کامل شدن:

- ۱۰۰٪ پرسنل اولویت‌دار تعریف‌شده ثبت‌نام و دارای مدرک
- مدرک مجوز امنیتی صادر و قابل تأیید
- صفر یافته امنیتی بحرانی در محیط تولید

۷.۴ فاز ۲ — آماده‌سازی انتخاباتی + پایه عدالت (ماه‌های ۳–۴)

> ⚠️ **مهلت‌های سخت:**
> - **روز ۶۰:** سیستم شهادت익명 عملیاتی (عدالت انتقالی — کمیسیون حقیقت)
> - **ماه ۴:** ماژول انتخاباتی عملیاتی و به‌صورت مستقل ممیزی‌شده برای رفراندوم قانون اساسی

نقاط عطف فنی:

- [ ] ماژول انتخاباتی: کاملاً عملیاتی و به‌صورت مستقل ممیزی‌شده (STARK-ZK)
- [ ] مدرک واجد شرایط رأی: به تمام شهروندان ثبت‌نام‌شده فاز ۱ صادرشده
- [ ] قابلیت رأی‌گیری از راه دور: مستقرشده و تست نفوذ انجام‌شده
- [ ] ابزارهای دسترسی ناظران بین‌المللی: مستقرشده
- [ ] جایگزین تأیید SMS/USSD: برای مناطق کم‌اتصال عملیاتی
- [ ] پورتال رأی‌گیری دیاسپورا: از طریق شبکه سفارتخانه عملیاتی
- [ ] **[روز ۶۰]** سیستم شهادت익명: عملیاتی (ZK proof شهروندی + توکن‌های رسید)
- [ ] **[روز ۶۰]** گردش کار عفو مشروط: عملیاتی (هویت کامل الزامی، escrow قضایی)

نیازمندی‌های ممیزی سیستم انتخاباتی:

- ممیزی مستقل حداقل توسط ۲ شرکت بین‌المللی معتبر
- باید حداقل ۱۴ روز قبل از تاریخ رفراندوم کامل شود
- گزارش‌های ممیزی به‌صورت عمومی منتشر شود
- قابلیت تأیید end-to-end قبل از روز انتخابات به‌صورت عمومی نمایش داده شود

هدف مقیاس: ۱۰ میلیون ثبت‌نام (پوشش کامل شهری)

۷.۵ فاز ۳ — عرضه ملی (ماه‌های ۴–۱۲)

نقاط عطف فنی:

- [ ] واحدهای سیار ثبت‌نام: به تمام ۳۱ استان مستقرشده
- [ ] تمام انواع مدارک: عملیاتی
- [ ] یکپارچه‌سازی پرداخت بازنشستگی و یارانه: کامل
- [ ] تأیید بهداشت و داروخانه: مستقرشده
- [ ] پشتیبانی کامل زبان اقلیت: کردی، آذربایجانی، عربی، بلوچی
- [ ] برنامه تأییدکننده بخش خصوصی: راه‌اندازی‌شده (بانک‌ها، مخابرات)
- [ ] توزیع کارت فیزیکی: سراسری

هدف مقیاس: ۵۰ میلیون ثبت‌نام

۷.۶ فاز ۴ — پوشش کامل (ماه‌های ۱۲–۲۴)

نقاط عطف فنی:

- [ ] ثبت‌نام دیاسپورا: کامل از طریق شبکه کامل سفارتخانه
- [ ] توزیع کارت فیزیکی: کامل برای جمعیت‌های بدون گوشی هوشمند
- [ ] قابلیت همکاری بین‌المللی: چارچوب با کشورهای شریک
- [ ] مهاجرت پساکوانتومی: تمام مدارک بلندمدت به CRYSTALS-Dilithium مهاجرت کرده
- [ ] انتشار کامل متن‌باز: تمام مؤلفه‌ها

هدف مقیاس: ۸۵+ میلیون ثبت‌نام (پوشش کامل)

بخش هشتم: چارچوب Blockchain

۸.۱ آنچه Blockchain ذخیره می‌کند (و آنچه ذخیره نمی‌کند)

```
❌ ذخیره می‌کند ✅                    ذخیره نمی‌کند
──────────────────────────────────────────────────────
کلید عمومی، نام‌ها (DID) سند          آدرس‌ها endpoint
های خدمت)
مدرک شماره‌های ملی hash لنگرهای
وضعیت لغو (بولی)                     داده بیومتریک
هر محتوای مدرک رویدادهای تأیید 익명
عکس‌ها                                validator وضعیت گره
سلامت سیستم                           هر اطلاعات شخصی metrics
```

این جداسازی در سطح chaincode اجبار می‌شود. Chaincode هر تراکنشی که حاوی داده‌هایی باشد که الگوهای اطلاعات شخصی را منطبق می‌کند رد می‌کند.

۸.۲ توپولوژی شبکه Hyperledger Fabric

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║     شبکه توپولوژی HYPERLEDGER FABRIC (شود انتخاب اگر)             ║
╟═══════════════════════════════════════════════════════════════════╢
║                                                                   ║
║  سرویس ORDERING (Raft)                                            ║
║  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐            ║
║  │ Orderer 1│ │ Orderer 2│ │ Orderer 3│ │ Orderer 4│            ║
║  │  تهران   │ │  اصفهان  │ │  مشهد    │ │  تبریز   │            ║
║  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘            ║
║                                                                   ║
║  های‌گره PEER (جغرافیایی توزیع، ۲۱ حداقل)                         ║
║  ┌──────────────────────────────────────────────────┐            ║
║  │ Org: NIA  | Org: MoI  | Org: MoH  | Org: MoF   |            ║
║  │ ۶ peer    | ۵ peer    | ۵ peer    | ۵ peer     |            ║
║  └──────────────────────────────────────────────────┘            ║
║                                                                   ║
║  CHANNELS                                                         ║
║  ┌────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────┐     ║
║  │ did-registry   |  | credential-      |  | electoral    |     ║
║  │ channel        |  | anchor channel   |  | channel      |     ║
║  └────────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────┘     ║
║                                                                   ║
║  CHAINCODES (Go)                                                  ║
║  • did-registry-cc     : عملیات CRUD برای DID                     ║
║  • credential-anchor-cc: لنگر hash + لغو                           ║
║  • audit-log-cc        : رویدادهای تأیید익명                      ║
║  • electoral-cc        : لنگر proof ZK-STARK                      ║
║                                                                   ║
║  سیاست تأیید (ENDORSEMENT POLICY)                                 ║
║  مدرک عملیات: ۵ peer NIA از ۳ تأیید                                ║
║  ثبت DID: ۳ peer NIA از ۲ تأیید                                    ║
║  لغو: ۲ (NIA + صادرکننده سازمان) از ۲ تأیید                       ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

۸.۳ معیارهای ارزیابی انتخاب Blockchain

معیار	وزن	یادداشت‌ها
حاکمیت ایرانی (بدون کنترل خارجی)	۲۵٪	بحرانی
توان عملیاتی (TPS در بار تولید)	۲۰٪	حداقل ۱۰۰۰۰ TPS برای روز انتخابات
زمان نهایی شدن	۱۵٪	هدف کمتر از ۳ ثانیه
یکپارچه‌سازی HSM	۱۵٪	FIPS 140-2 Level 3 الزامی
بلوغ متن‌باز	۱۰٪	جامعه فعال؛ قابل ممیزی
پیچیدگی عملیاتی	۱۰٪	باید توسط تیم‌های فنی ایرانی قابل اجرا باشد
انطباق با استانداردهای بین‌المللی	۵٪	W3C DID، مدل داده VC

بخش نهم: سؤالات باز و تصمیمات مورد نیاز

موارد زیر به **تصمیمات سیاستی از دولت انتقالی** قبل از اجرای فنی نهایی نیاز دارند.

شماره	تصمیم مورد نیاز	گزینه‌ها	تأثیر بر جدول زمانی	توصیه
۱	**انتخاب بستر Blockchain**	Hyperledger Fabric / Besu / سفارشی	±۳ ماه در صورت تأخیر بیش از ماه ۱	ارزیابی Fabric را فوری شروع کنید؛ تا پایان ماه ۱ انتخاب کنید
۲	**حاکمیت بیومتریک**	کاملاً داخلی از روز ۱ / شریک بین‌المللی حذف تکراری در فاز ۱	±۳–۶ ماه در صورت الزامی بودن داخلی	مرحله‌ای: شریک برای فاز ۱، مهاجرت به داخل تا فاز ۳
۳	**واجد شرایط رأی دیاسپورا**	واجد شرایط برای رفراندوم / فقط انتخابات مهستان / واجد شرایط نیست	به‌طور قابل توجهی حوزه فاز ۲ را تعیین می‌کند	توصیه: واجد شرایط برای همه؛ با دفترچه مرحله اضطراری هم‌راستا
۴	**آستانه تأیید اجتماعی**	۳ هم‌تأییدکننده / ۵ هم‌تأییدکننده / مرحله‌ای بر اساس منطقه	تأثیر توسعه جزئی؛ تأثیر سیاسی عمده	حداقل ۳ هم‌تأییدکننده؛ ۵ توصیه برای مناطق مرزی
۵	**هزینه کارت فیزیکی**	رایگان برای همه / رایگان آزمایش‌محور / هزینه برای همه	بودجه و سرعت عرضه	رایگان برای صدور اول؛ هزینه برای جایگزینی
۶	**شرکای ممیزی بین‌المللی**	آکادمی e-Governance استونی / UNDP / UN / OCHA / سایرین	باید قبل از پایان فاز ۰ تصمیم‌گیری شود	استونی + UNDP توصیه می‌شود
۷	**حوزه راه‌اندازی زبان اقلیت**	تمام ۵ زبان در راه‌اندازی / فارسی + کردی + آذربایجانی در راه‌اندازی	~۲ ماه تفاوت توسعه	فارسی + ۳ زبان منطقه‌ای اصلی در راه‌اندازی
۸	**نگهداری داده پس از مرگ**	۱۰ سال / ۲۵ سال / دائمی	اندازه پایگاه داده و چارچوب قانونی	۲۵ سال توصیه می‌شود؛ با نیازهای عدالت انتقالی هم‌راستا
۹	**هزینه‌های تأییدکننده بخش خصوصی**	هزینه per تأیید / مجوز سالانه / رایگان	مدل درآمد برای پایداری سیستم	مجوز سالانه؛ مرحله‌ای بر اساس اندازه سازمان
۱۰	**Setup قابل‌اعتماد ZK**	مراسم ملی / چندطرفه بین‌المللی	مشروعیت و امنیت	بین‌المللی چندطرفه؛ شامل مشارکت‌کنندگان دیاسپورا
۱۱	**سیاست نسخه‌بندی API**	نسخه‌بندی URL (/v1، /v2) / نسخه‌بندی header / هر دو	قرارداد تغییرات breaking برای تمام یکپارچه‌کنندگان	نسخه‌بندی URL برای REST عمومی؛ gRPC از نسخه‌بندی

شماره	تصمیم مورد نیاز	گزینه‌ها	تأثیر بر جدول زمانی	توصیه
				package proto استفاده می‌کند
۱۲	**تهیه SDK بیومتریک**	متن‌باز (BOZORTH3 + ArcFace) / تجاری با حقوق ممیزی / ساخت داخلی	۴±–۶ ماه در صورت ساخت سفارشی	ابتدا متن‌باز را ارزیابی کنید؛ تجاری فقط در صورت عدم تحقق اهداف دقت ISO

پیوست الف: واژه‌نامه

اصطلاح	تعریف
DID (شناسه غیرمتمرکز)	Decentralized Identifier — استاندارد W3C برای هویت دیجیتال حاکمیتی
Verifiable Credential (مدرک تأییدپذیر)	مدرک دیجیتال امضاشده رمزنگاری مطابق با مدل داده W3C VC
ZK-SNARK	Zero-Knowledge Succinct Non-interactive Argument of Knowledge
ZK-STARK	Zero-Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge (پساکوانتومی)
HSM (ماژول امنیت سخت‌افزاری)	Hardware Security Module — ذخیره‌سازی کلید ضدتحریف
INDIS	سیستم هویت دیجیتال ملی ایران — Iran National Digital Identity System
NIA (سازمان هویت ملی)	National Identity Authority — نهاد حاکم بر INDIS
RTL (راست‌به‌چپ)	Right-to-Left — جهت نوشتار فارسی، عربی، کردی
تأیید اجتماعی	مسیر ثبت‌نام برای شهروندان فاقد مدرک با استفاده از هم‌تأییدکنندگان جامعه
افشای انتخابی	اشتراک‌گذاری فقط ویژگی‌های خاص مدرک، نه مدرک کامل
تشخیص زنده بودن	امنیت بیومتریک که از استفاده از عکس/ویدیو برای جعل ثبت‌نام جلوگیری می‌کند
PAD (تشخیص حمله تقدیم)	Presentation Attack Detection — ISO/IEC 30107-3
Groth16	یک سیستم ZK-SNARK کارآمد برای تأیید مدرک استاندارد
Bulletproofs	یک سیستم ZK بدون setup قابل‌اعتماد برای range proofs
CRYSTALS-Dilithium	الگوریتم امضای دیجیتال پساکوانتومی NIST PQC
mTLS	mutual TLS — احراز هویت دوطرفه TLS برای ارتباطات سرویس به سرویس
gRPC	چارچوب RPC با عملکرد بالا با استفاده از Protocol Buffers
Kafka	پلتفرم streaming رویداد توزیع‌شده برای ارتباط async بین سرویس‌ها

پیوست ب: استانداردها و مراجع کلیدی

استاندارد	حوزه
W3C DID Core 1.0	شناسه‌های غیرمتمرکز
W3C VC Data Model 2.0	Verifiable Credentials
OpenID4VP	ارائه مدرک
ISO/IEC 18013-5	گواهینامه رانندگی موبایل / هویت دیجیتال
ICAO 9303	اسناد سفر فیزیکی
ISO/IEC 30107-3	زنده بودن بیومتریک / PAD
ISO/IEC 29794	کیفیت نمونه بیومتریک
FIPS 140-2 Level 3	استاندارد امنیت HSM
NIST PQC (FIPS 203/204/205)	رمزنگاری پساکوانتومی
Circom 2.0	زبان ZK circuit
Hyperledger Fabric	blockchain مجاز

پیوست ج: تاریخچه بازبینی

نسخه	تاریخ	تغییرات
۰.۱	۲۵۸۵/۰۱	اولین پیش‌نویس کامل
۱.۰	۲۵۸۵/۰۱	لایه انتزاعی blockchain اضافه شد؛ Hyperledger Fabric به‌عنوان گزینه اصلی؛ نیازمندی‌های زبان فارسی گسترش یافت؛ پشته فناوری اضافه شد
۱.۱	۲۵۸۵/۱۲	اضافه شد FR-014 (ممیزی)، FR-016 (USSD/SMS)، FR-015 (کارت فیزیکی)، FR-017 (دسترس‌پذیری)؛ اصلاح هم‌راستایی مهلت عدالت روز ۶۰ با فاز ۲؛ ارتقاء مرجع PostgreSQL به v16؛ اضافه شد NFR §4.5 تست بار؛ اضافه شد سؤالات باز ۱۱–۱۲

این سند نسخه ۱.۱ است و پس از بررسی ذینفعان به‌روزرسانی خواهد شد.

نسخه فارسی این سند برای اهداف حاکمیتی سند معتبر است.

کد منبع تمام اجزای رمزنگاری باید متن‌باز و قابل ممیزی عمومی باشد.

INDIS PRD | IranProsperityProject.org نسخه ۱.۱ | ۲۵۸۵